



表 20 ECMO 治疗启动参数设置与初始管理表(3)

一、患者信息与模式选择					
姓名		病案号		日期	20__年__月__日
年龄	____ 岁	体重	____ kg (PBW ____ kg)	床号	____ 床
模式	☐ VA ☐ VV ☐ VAV ☐ ECPR	插管方式	☐ 股股 ☐ 股腋 ☐ 颈股 ☐ 其他____	上机时间	____:____
五、呼吸机初始参数设置(核心原则: 肺保护通气 + ECMO 承担气体交换, 让肺"休息"而非"废用")					
5.1 VV-ECMO 模式下呼吸机设置					
参数	可接受范围	推荐值	依据		
平台压	$\leq 30\text{cmH}_2\text{O}$	$< 25\text{cmH}_2\text{O}$	降至 $<20\text{cmH}_2\text{O}$ 可与 VILI 减少和预后改善相关		
PEEP	$10\text{-}24\text{cmH}_2\text{O}$	$\geq 10\text{cmH}_2\text{O}$	防止肺不张; 可参照 ARDSNet PEEP- FiO_2 表		
潮气量	$4\text{-}6\text{mL/kgPBW}$	4 mL/kg PBW	超小潮气量; PBW=理想体重		
呼吸频率	$4\text{-}30\text{bpm}$	$4\text{-}15\text{bpm}$, 或自主呼吸	ECMO 负责 CO_2 清除,无需高分分钟通气量		
FiO_2	$30\text{-}50\%$	尽可能低($\text{SpO}_2 88\text{-}95\%$)	ECMO 提供主要氧合		
5.2 VA-ECMO 模式下呼吸机设置					
参数	推荐值	说明			
基本策略	肺保护通气	VT $6\text{-}8\text{ mL/kg PBW}$ (理想体重), 避免高 VT			
FiO_2	尽可能低 ($30\text{-}50\%$)	自身肺功能尚可者可更低			
PEEP	中度 ($6\text{-}10\text{cmH}_2\text{O}$)	预防肺不张, 避免过高 PEEP 影响静脉回流			
特殊情况	严重左心淤血/肺水肿	考虑较高 PEEP ($10\text{-}15\text{cmH}_2\text{O}$) 减少肺水肿、监测左室减压			
5.3 实际呼吸机设置记录					
参数	设定值	参数	设定值		
模式	_____	PEEP	_____ cmH_2O		
VT	_____ mL (_____ mL/kg PBW)	RR	_____ bpm		
FiO_2	_____ %	Pplat	_____ cmH_2O		
吸气时间	_____ s	触发灵敏度	_____		
六、上机后即刻核查清单 (转流 0~15 分钟)					
核查项	目标/预警	✓			
动脉端管路颜色: 鲜红	暗红 → 氧合器问题 / 再循环过大	☐			
静脉端管路颜色: 暗红	鲜红 → 异常回流	☐			
管路有无活动性气泡	有气泡 → 立即查进气点, 备管道钳	☐			
流量稳定, 无"震颤/抖动"	震颤 → 前负荷不足/静脉引流受阻	☐			
插管处无活动性出血	出血 → 压迫 + 评估抗凝	☐			



MAP $\geq$ 65 mmHg (VA 模式)	低血压 → 调高流量/启动血管活性药	☐
SpO ₂ 稳定上升	右臂 (VA 股-股), 防南北综合征	☐
ACT /APTT 已测 (首剂肝素后 15-30 min)	抗凝未达标 → 追加肝素	☐
变温水箱水温设定: _____ °C	VA/ECPR 亚低温 33-36°C; VV 常温	☐
报警上下限已设置并激活	流量下限 $\geq$ 1.0 L/min	☐

依据: ELSO VV-ECMO 成人指南 (2021·ASAIO J) + ELSO VA-ECMO 过渡指南 (2021) + ELSO 抗凝指南

(2021) + EOLIA 2018+CESAR 2009 + 肺保护通气策略

用途: ECMO 上机即刻填写, 指导开机 0-24h 的参数设置和目标管理